欢匠·序流

排队分诊管理系统

功能说明

整理日期：2026年10月20日
依据：当前仓库已实现功能
用途：产品说明、实施交底、验收对照

目录

1. 文档说明
2. 产品定位
3. 终端组成
4. 四条就诊场景
5. 门诊叫号规则
6. 药房、检验、医技与体检规则
7. HJ叫号器
8. HJ护士工作站
9. HJ自助签到终端
10. HJ候诊区大屏
11. HJ诊室门边屏
12. HJ音响终端
13. HJ体检 H5
14. HJ管理后台
15. 安卓壳
16. 医院系统对接
17. 安全与留痕
18. 职责边界

1. 文档说明

本文按当前仓库已实现能力，整理排队叫号项目的功能与功能说明。阅读对象是产品、实施、院方信息科和验收人员。

功能以代码现状为准：后端
pdjh-server、管理后台、叫号器、护士工作站、自助签到、候诊大屏、诊室门边屏、独立音响、体检 H5、安卓壳。规划中尚未落地的能力（加号限号、预计等候时间、多语言、手机报到、离线签到、报表自动推送等）不列入本文，也不作为验收项。

系统只做队列、报到、叫号、干预、播报、规则和排队统计。挂号收费、电子病历、处方、检验报告内容、缴费、健康宣教运营、天气失物、满意度评价不在本系统范围内。HIS、LIS、PACS 的数据经集成网关进入排队域。

2. 产品定位

欢匠·序流是医院门诊与医技科室的排队调度枢纽。它把现场无序人流变成可签到、可叫号、可干预、可播报、可追溯的数字队列。

功能	功能说明
患者侧	患者通过自助签到机报到，在候诊大屏和诊室门边屏看到自己的号码、当前叫号和去向，减少跑错门和反复询问。
窗口侧	医生、药师、检验和医技窗口使用同一套叫号器完成顺呼、重呼、过号、完成和点名，操作尽量不打断 HIS。
分诊侧	护士在护士工作站做代签到、复活、插队、转诊、冻结、退号、换房和停诊。护士干预队列，不代替窗口叫下一位。
管理侧	院办和信息科在管理后台维护诊区、诊室、医生、排班、屏幕、规则、账号和医院接口；科主任在主任工作台看本科排队负荷。

3. 终端组成

各终端共用一套调度引擎。门口硬件绑定物理位置，当天谁出诊由排班决定，医生轮换时不必改屏幕绑定。

绑定关系：候诊大屏关联若干诊室或科室；门边屏只绑一间物理诊室；签到机只核销已关联诊室上的待签到单。医生当天坐在哪间房，由出诊排班或上岗绑定决定，门边屏随排班显示当日医生。

功能	功能说明
调度引擎 pdjh-server	Spring Boot 服务，默认端口 8081。负责入队、签到、叫号、规则、播报分发、统计和医院接口。数据在 MySQL，并发控制使用 Redis 锁。
HJ管理后台	Vue 3 管理端。配置诊区诊室、医生排班、屏幕与音响、叫号规则、用户权限、集成网关和实施检查单。
HJ叫号器	Windows 桌面程序（.NET Framework 4.8）。门诊、药房、检验、医技体检窗口共用，支持列表版和置顶悬浮窗。
HJ护士工作站	分诊台 Web。按当班诊区查看候诊并做人工干预，开发端口 5175，部署路径 /nurse。
HJ自助签到终端	患者现场报到。支持门诊核销、药房扫码建单、检验扫码分窗。部署路径 /checkin/。
HJ候诊区大屏	候诊区综合显示与可选本机语音。按关联诊室汇总叫号，部署路径 /screen/。

功能	功能说明
HJ诊室门边屏	诊室门口竖屏。显示当值医生、当前叫号和等候名单，可选本地播报。不提供叫号按钮。部署路径 /clinic/。
HJ音响终端	诊区功放主机上的托盘程序。订阅叫号文案并排队播报，多诊室同时叫号时不打断正在播放的一句。
HJ体检H5	体检者手机导检。展示套餐进度和下一站，允许在医学约束内改走空闲项目。部署路径 /checkup。
安卓壳	三套安装包分别打开大屏、门边屏、签到页，提供设备编号、服务地址、全屏常亮和开机自启。壳本身不含排队业务。

4. 四条就诊场景

排队不是一套规则套全部科室。门诊、药房、医技、体检是四条不同的调度模型，队列按业务类型隔离。

功能	功能说明
门诊分诊	患者挂号后形成待签到单，到诊区签到后进入该诊室或该医生队列，按顺序叫号就诊后结束。路径是取号、等候、叫号、就诊、完成。
药房发药	分配的是处方到窗口。患者缴费后到药房扫码，系统建单并进入配药中；配药完成后才可叫号取药。配药中的单不能叫号。
医技检查	检验、超声、放射、心电各自独立排队，系统不替患者决定先做哪一项。检验扫码后直接进入采血等候并分到窗口。
体检导检	一个套餐含多项检查，项目之间有先后依赖（例如腹部彩超依赖抽血）。系统按空腹、拥堵和依赖关系派下一站，做完一项再算下一项。

5. 门诊叫号规则

门诊规则在管理后台「叫号规则配置中心」维护，保存后由调度引擎读取，一般不必重启服务。下列为当前参与排序和过号处理的能力。

功能	功能说明
顺呼	叫号器取当前诊室、当前医生等候队列的队首进行呼叫，并通知大屏、门边屏和音响。
重呼	对当前正在呼叫的患者再播一次，不改变队列顺序。
过号	患者未到时标记过号。未超过次数上限时允许重新排队；达到上限后不再按普通等候继续呼叫。
完成	就诊结束，该单离开等候队列，计入当日完成。
点名呼叫	不按队首，从等候列表指定一名患者呼叫。
叫号超时	叫号后在设定分钟内无人应答，按过号处理。默认 5 分钟，可按院规调整。
过号次数	同一单过号达到上限（默认 3 次）后进入已过号，避免反复空呼占住队列。
复诊优先	当天已经看过、再次回到队列的患者，按复诊权重排在普通初诊之前。
老年与优抚优先	开启后，符合优先条件的患者在排序中靠前。默认开启。

功能	功能说明
急诊插队	开启后，急诊患者可以插入队列前部。默认开启。
人工插队	护士或授权人员可把指定患者调到队前。每次干预写操作日志。
预呼叫	大屏可按配置展示即将叫到的若干人，提示「请准备」。默认人数为 3。
预约时段	未到预约时段不允许签到，避免患者过早滞留；迟到签到可以入队，但不再享受预约优先。
二次到场校验	需要时要求患者现场签到后才进入可叫队列，减少人未到就空号。
姓名脱敏	大屏和门边屏默认把姓名中间字显示为星号，例如「张*三」。叫号器是否显示全名按院规配置。

6. 药房、检验、医技与体检规则

这三条业务线和门诊分开配置，避免把诊室顺序叫号直接套到发药或导检上。

功能	功能说明
药房签到建单	签到机识别为药房场景后，按患者码核验可取药信息并建立药房队列，提示前往对应窗口等候配药。
配药与取药两段	配药中只展示、不叫号；配药完成后进入可叫号状态。药师在叫号器里看到配药中列表，并可扫码叫号。
窗口分流	多个发药窗口时按最短队列分配。没有药品类型等分流依据时，也回退到最短队列，避免单窗堆积。
药房超时提醒	药已备好、患者长时间不来取时，按等候超时和催取间隔产生提醒。默认保留单据，不自动作废。
检验扫码分窗	检验签到核验已缴费未采血项目，直接进入采血等候并分到窗口，没有配药环节。若医院系统已经推送待签到单，则核销原单，不重复建单。
医技分科队列	超声、放射、心电等按检查室独立排队。预约时段可配置容量，约满后不再接收新的预约。
体检下一站	默认优先安排空腹项目。也可改为当前等候最少，或在指定时段切换算法。前置项目没做完时不会派依赖它的下一项。
体检改签	体检者可以放弃当前过长队列，在依赖关系允许的范围内改去较空闲的项目。不能跳过尚未完成的前置检查。
科室挂起重算	某检查科室暂停后，体检导检自动避开该科；恢复后重新参与派路。护士指定的强制去向优先于自动算路。
语音与短信开关	叫号语音默认可用。短信和微信提醒默认关闭，开启后才按叫号、即将叫到、过号等事件发送。

7. HJ叫号器

安装在诊室或窗口电脑上。登录后按所在科室自动进入门诊、药房、检验或医技体检模式，按钮名称随「诊室 / 窗口 / 检查室」变化，操作本身相同。

使用前提：后台已维护医生档案，并且当天有出诊排班或已在叫号器里绑定窗口。否则门边屏没有当值医生，大屏也无法按房间归集。

功能	功能说明
登录	使用工号或手机号加密码登录。忘记密码提交重置申请，由管理员在后台处理。首次使用默认口令时要求修改密码。
呼叫下一位	呼叫本人当前诊室等候队列的第一位，并带上科室、诊室和医生，保证门口屏和大屏指到同一间房。
重呼、过号、完成	对当前患者重复播报、标记过号或标记就诊完成。
点名呼叫	在等候列表中点选指定患者呼叫，用于复诊、优先或护士已经安排好的对象。
三个列表	同时查看等候、已完成、已过号，避免只盯着当前一条。
双医同室	同一诊室两名医生出诊时，每人只看到自己的队列，叫号互不占用对方的患者。
切换诊室或窗口	列出本科室开放的诊室或窗口，确认后重新上岗。一台叫号器同一时间只绑定一处。
悬浮窗	可拖拽的置顶小窗，展开后能完成、呼叫下一位、重呼、过号、切换和退出，尽量不挡住 HIS。
药房模式	在通用叫号之外增加配药中列表、配药完成和扫码叫号。只有配药完成的患者才会被叫去窗口。
在线指示	连接实时通道时显示在线。通道中断时仍可用接口叫号，但大屏刷新会变慢，需要检查网络。
退出上岗	退出前确认并解除当前诊室绑定，避免医生已离开、系统仍显示其在岗。

8. HJ护士工作站

给分诊台使用。登录账号的场景必须是护士。系统先确定今天的当班诊区：优先用当日护士排班，没有排班时在授权诊区内选择，仍没有则回到账号上的常驻诊区。护士不能任意查看全院。

功能	功能说明
工作台总览	看本诊区候诊人数、未签到、过号和告警。数据随叫号状态变化刷新。
切换诊区	当班中途支援其他诊区时，在已授权诊区中切换。切换会写入当日排班并留下操作记录。
代签到	扫就诊号或手工输入，替未在自助机完成报到的患者签到。可记录免二次扫码的原因。
队列查询	按姓名、就诊号、状态和诊室筛选候诊、过号、已就诊患者。
过号复活	把已过号患者重新放回队列。复活不把已呼叫次数清零，并写入护士操作日志。
插队	临时把特殊患者调到队前，需选择原因。
转诊	把患者从当前诊室调整到本诊区另一间可接诊的诊室。
冻结	暂停某条排队单，避免继续被叫到，用于需要先核实的情况。
退号出队	医院系统已退号时，把尚未叫号或已经过号的单据作废，避免继续呼叫。正在就诊的单应先完成或过号，再作废。
换房	诊室检修时，把队列迁到另一间开放诊室，可选择是否连同医生一起迁移。
停诊与恢复	挂起科室后不再接受新的入队；体检导检会改派下一站。恢复后重新开诊。已经在队列里的患者仍需护士逐一转诊或退号，不能停诊后继续被叫。
呼叫协助	查看医生侧叫号状态，协助核对。此页不提供「呼叫下一位」，叫号权留在叫号器。
诊室与设备	查看本诊区诊室开放情况和终端，处理换房。

功能	功能说明
发布公告	向本诊区发布公告类信息。
操作日志	查看本诊区人工干预记录，便于事后核对是谁在何时改了队列。

9. HJ自助签到终端

放在诊区入口。一台签到机可关联多间物理诊室，但只能处理这些诊室上的号。设备停用后不能签到。

功能	功能说明
设备绑定	首次启动用本机设备号登记，或手工输入后台已建的设备编号。后台补全关联诊室并启用后进入签到页。
门诊签到	刷卡、扫挂号码或输入就诊号。系统在本机绑定诊室中查找待签到记录，核销后显示排队号和应去的诊室。
找不到号	没有匹配的待签到记录时，提示到护士台或确认是不是本院区的号，不静默建一张门诊单。
预约过早	未到预约时段拒绝签到，并提示可签到的时间。
预约迟到	超过预约时段仍可签到，但失去预约优先，按现场队列安排。
药房签到	设备场景为药房时，扫描就诊卡或处方码，核验可取药信息后分配窗口，并提示等候配药和大屏叫号。
检验签到	设备场景为检验时，核验项目并分配采血窗口，签到后直接进入等候叫号。
结果回显	成功或失败都在屏幕上给出明确文字，数秒后回到待机，便于下一位使用。
心跳	定期向后台报告在线，便于查看这台签到机是否还在工作。

10. HJ候诊区大屏

安装在候诊区，横屏常亮。只显示已关联诊室范围内的叫号，不承担「进对门」的确认，进门确认由门边屏完成。

功能	功能说明
设备绑定	与签到机相同：自动登记或手工录入设备编号。类型必须是候诊大屏，若误配成门边屏会提示装错终端。
模板	按后台选择的版式显示。常用有标准单列、多诊室、多诊室多列、诊区综合枢纽，以及院长效能看板。
叫号内容	展示等候、当前呼叫、过号和复诊。字段、列数、字号、主题色、深色模式可按每一块屏单独配置。
请准备	按预呼叫人数提示即将轮到的患者。
公告与字幕	显示诊区公告、滚动字幕和欢迎语。可插入宣传媒体，不替代叫号主信息。
脱敏	患者姓名按配置脱敏后上屏。
实时刷新	叫号状态变化后立即拉最新队列；实时通道断开时改为定时拉取。

功能	功能说明
本机语音	播报通道选择大屏或同时播报，并且打开语音开关时，大屏主机用自己的语音模板朗读。通道只选独立音响时，大屏不出声。
停用待机	屏幕被冻结、尚未配置或类型不对时显示待机说明，不出现白屏。

11. HJ诊室门边屏

竖屏安装在诊室门口。患者用来确认这间房是哪位医生、现在看谁、后面还有谁。屏幕上没有叫号、签到或设置按钮。

功能	功能说明
绑定一间诊室	后台把这块屏指定为门边屏，并只关联一间物理诊室。医生换人时改排班或上岗，不改屏幕绑定。
医生信息	一名医生时单栏显示头像、姓名、职称、专长和简介。两名医生时左右分栏，各自显示自己的当前叫号和等候名单。
当前叫号	按医生显示号码和脱敏姓名，并标注初诊或复诊。
等候列表	可配置是否滚动显示后面等候的患者，以及滚动间隔。双医生时两侧各自滚动。
无人坐诊	当天这间房没有排班时显示待机，不把其他诊室的患者显示过来。
可选本地播报	默认只显示不发声。打开语音开关后，可用门口主机朗读叫号。独立音响已经覆盖的区域建议关掉，避免同一句播两遍。
异常待机	未注册、未绑诊室或已冻结时给出中文原因，不白屏。

12. HJ音响终端

运行在连接功放的电脑上，常驻系统托盘。它不显示队列，只负责把叫号句子读出来。

功能	功能说明
设备登记	后台先建立音响编号。程序里填写的编号必须与台账一致，并填写服务器地址。
覆盖范围	在候诊大屏上绑定这块音响后，音响播报该大屏所关联诊室的叫号。一块音响可以被多块大屏使用。
播报文案	句子来自大屏上配置的叫号文案，可填入号码、姓名、诊室，需要时加入医生姓名，便于双医生同室时听清是谁在叫。
顺序播放	多个诊室几乎同时叫号时，按到达顺序逐条播放。新的一句排到队尾，不打断正在读的一句。
重复叫号	同一次呼叫的重复推送不连续读两遍。重呼产生的新播报仍会再读。
测试播报	现场可在托盘里试听，确认音箱和文案。
开机自启	可设置为开机自动连接，关闭设置窗口不会退出程序。
第三方音箱	播放方式选 HTTP 时，由服务器把文本发给外部音箱网关，同样按设备串行发送，不并发推送。
故障切换	音响不可用时，把对应大屏的播报通道改成大屏本机播报，由大屏主机出声。

13. HJ体检 H5

体检者用手机打开，不需要单独安装 App。它只引导检查顺序，不提供体检报告和缴费。

功能	功能说明
套餐进度	列出套餐中的项目，区分待检、排队中和已完成，并显示该项当前排队人数。
下一站	根据依赖关系、空腹要求和各科等候情况，提示下一站去哪个科室。
自助改道	当前队列过长时，可在允许的项目里改去更空闲的一项。前置项目未完成时不能跳过。
跟随现场调整	护士强制指定去向后，以指定为准；科室暂停后，下一站自动避开该科。

14. HJ管理后台

管理后台是配置和查看入口，不直接替医生叫号。菜单按角色授权，没有权限的人看不到对应页面。

14.1 首页与主任工作台

功能	功能说明
首页	查看全院排队概览、超时预警，以及需要处理的事项，例如科室冲突、医生未绑定科室、密码重置申请。待办可跳到对应维护页或关闭。
门诊主任工作台	查看各诊室等候人数、医生是否出诊、过号情况和号源登记，并可下钻队列。用于掌握本科当天负荷。
药房主任工作台	查看各窗口积压、配药中与待取药数量，以及超时告警。
体检中心主任工作台	查看在途体检者和各检查科拥堵，可配合暂停故障科室。
检验主任工作台	查看采血窗口负荷，以及空腹截止、急诊优先是否开启。
医技主任工作台	查看超声、放射、心电等分科排队和预约配额。
全院排队统计	按小时和科室查看叫号量、过号率、平均等候等汇总，供院级了解当天排队。

14.2 设备与屏幕

功能	功能说明
屏幕管理	登记候诊大屏和门边屏：名称、设备编号、类型、启用状态、版式、最后心跳和播报通道。新设备自助登记后为待配置，补全绑定再启用。
大屏关联范围	为候诊大屏指定要汇总的科室或诊室，并绑定负责播报的音响。叫号文案、语音通道在此维护。
候诊大屏显示配置	按单块屏设置列数、展示字段、脱敏、字号颜色、滚动字幕、欢迎语、插播媒体，以及本机语音模板和音量。保存后大屏下次拉取即生效。
门边屏显示配置	设置是否脱敏、是否显示等候列表、滚动速度，以及是否开启门口本地语音。
签到终端管理	登记签到机的编号、名称、标题、位置和启用状态，并关联它能核销的诊室。未关联诊室时无法匹配号源。
独立音响管理	登记音响编号和播放方式。编号必须与现场程序一致。实时连接为推荐方式；对接第三方音箱时填写网关地址。

功能	功能说明
编号规则	按科室维护当日排队号的号段和计数。跨日后重新累计，并可与现场号机对齐。

14.3 院内基础资料

功能	功能说明
科室管理	维护诊区和科室树。业务类型必须选对，门诊科室不能标成药房，否则队列会串线。医技科室需要标明超声、放射等子类。
诊室与窗口	维护物理房间：名称、所属科室、楼层房号、业务类型和是否开放。门边屏、签到机和叫号都锚在这间房上。
医生管理	维护工号、姓名、职称、所属科室、专长、简介、头像和是否出诊。可按工号核对已有档案，没有档案时再手工录入。支持同步医院医生资料。
出诊排班	按医生和日期安排上午、下午、全天或停诊，并指定当天科室、诊室和号源上限。门边屏显示的「今天谁在这间房」来自这里。
护士当班排班	按日期指定护士账号今天负责哪个诊区。与医生排班分开维护。

14.4 规则、套餐与预约

功能	功能说明
叫号规则配置中心	分门诊、药房、体检、医技、通知五个页签修改调度参数。可保存、恢复默认、导出和导入快照。每次保存记录修改前后内容。
体检套餐	维护套餐名称、适用人群、启用状态，以及包含的检查项目和顺序。项目需标明所属科室、是否空腹、性别限制、平均耗时和前置项目。
医技预约时段	按科室和日期生成可预约时段并设置每格容量。约满后不能再约，适合 CT 等必须限流的设备。

14.5 集成、日志与实施

功能	功能说明
数据源接口配置	配置与医院系统的连接和字段对应关系，可做连通测试和样本演练，确认挂号、处方、检查单能映射进队列。
运维看板	查看接口近期成功率、耗时和最近错误，便于上线后排查对接失败。
外部接口审计	记录发往医院系统或从医院系统进入的调用，便于核对是哪一次同步出了问题。
业务事件日志	记录叫号、播报、规则变更等系统动作。
患者流程日志	按患者或单据查看签到、叫号、过号、完成的时间轴，用于现场纠纷核对。
业务实施中心	上线检查单：数据库、基础数据、诊室、屏幕绑定、脱敏和规则是否完成。每步记录实施人和耗时，用于验收留痕，不是日常业务入口。

14.6 账号与权限

功能	功能说明
用户管理	维护登录账号、姓名、手机、使用场景、科室、角色和是否启用。使用场景决定这个人能登录管理后台、护士站还是叫号器。可重置密码、停用离职账号。
角色管理	为角色勾选可以看见的菜单。一个用户可拥有多个角色。
菜单管理	维护侧栏菜单。新增菜单后要到角色里勾选，对应的人才能看见。
全局参数	维护医院名称、标识和其他非规则类开关。叫号规则仍以规则中心为准，避免在这里改坏规则内容。
登录校验	账号必须启用、已分配角色、角色本身启用，并且至少有一项菜单，才能进入后台。

15. 安卓壳

现场广告机和平板不直接做排队逻辑，只作为全屏浏览器。大屏、门边屏、签到各装对应的壳。

功能	功能说明
三套入口	大屏壳打开候诊区页面并横屏；门边屏壳和签到壳打开各自页面并竖屏。
设备身份	向页面提供本机设备编号、终端类型和服务地址，供绑定流程使用。不要用网卡地址充当设备号。
值守	全屏、屏幕常亮、开机自启、断网后重连。长按可修改服务地址。拦截返回键，避免患者退出到桌面。
重新绑定	清除应用数据等于一台新设备，需要重新在后台绑定。

16. 医院系统对接

对接方式按医院现有条件选择，目标都是把挂号、缴费、检查申请同步进排队队列。本系统不替代医院原有业务系统。

功能	功能说明
标准接口	医院系统能主动推送或提供查询接口时，用 HTTP 接口接收挂号和状态变化。
回调	医院系统只提供事件通知时，由本系统接收回调并写入队列。
数据库视图	不能改医院系统接口时，定时读取约定的视图或表，单向同步号源。
隔离网闸	医院要求内外网物理隔离时，用轻量探针单向同步，不把排队服务直接暴露到业务内网之外。
字段映射演练	上线前用样本数据核对就诊号、姓名、科室、诊室、时段是否映射正确，再打开正式同步。

17. 安全与留痕

部署在医院内网。患者姓名上屏默认脱敏。关键操作要求能追到人和时间。

功能	功能说明
分端登录	管理后台、护士站、叫号器使用各自的登录入口和账号场景，不能混用菜单权限。
数据范围	护士和主任默认只看授权诊区或科室的数据，不能因为登录成功就看到全院队列。

功能	功能说明
密码	首次登录和重置后要求修改密码。忘记密码由本人申请、管理员重置，不在终端上自助找回明文。
停用即失效	账号停用后不能继续持有原登录状态操作系统。
干预留痕	护士的签到、插队、复活、转诊、换房、停诊写入护士操作日志，并进入患者流程时间轴。
规则留痕	修改叫号规则时保存修改前和修改后的内容。
终端状态	屏幕和签到机上报最后在线时间，后台可区分启用、冻结和待配置。

18. 职责边界

验收时以下边界与功能同样有效，避免把别的系统的工作算进排队叫号。

功能	功能说明
不替代医院核心系统	不做挂号收费、病历书写、处方开立、检验报告内容和报告打印。
门边屏不叫号	门口屏只展示和可选播报，不能代替医生按下呼叫。
护士站不顺呼	护士可以调整队列和代签到，不能在护士站代替窗口呼叫下一位。
大屏不认门	候诊大屏汇总一个区域；确认「是不是这间诊室」由门边屏完成。
号源池不在本系统决断	加号、限号和收费仍由医院挂号系统决定。患者拿到号之后，本系统才负责排队和叫号。
播报可以并存	独立音响、大屏本机、门边屏本机各自有开关。同一区域建议只开一处出声，避免重复播报。